Paskaita 24

Berio fazė

Tikslai. *Lėtai ciklu keičiamas hamiltonianas gali grąžinti tikrinę būseną su išmatuojama santykine faze. Dalis šios fazės priklauso nuo praėjusio laiko. Kita dalis priklauso nuo parametrų kelio. Antrąją dalį susiesime su tiesinio pluošto holonomija. Su lauku sutampančios krypties sukinio* $1/2$ *pagrindinės būsenos atveju ji yra lygi minus pusei orientuotojo erdvinio kampo, kurį apriboja lauko krypčių kilpa. Energijos tarpas tarp tikrinių verčių nusako šio aprašo taikymo sritį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti cituojamos adiabatinės teoremos energijos tarpo ir lėtos evoliucijos prielaidas.
- Sukonstruoti glodžios paprastosios tikrinės tiesės sietį ir kreivumą.
- Apskaičiuoti uždaro ciklo geometrinę fazę pagal teisingą kalibracinę konvenciją.
- Išvesti sukinio $1/2$ fazę ir jo pagrindinės būsenos Černo skaičių -1.

Tema 24A Tikrinių tiesių pernaša ir fazė

24.1 Lėta evoliucija ir energijos tarpas

Prisiminkime kurso *Kvantinė mechanika I* baigtinės dimensijos kvantinį žymėjimą. Grynoji būsena yra kompleksinė tiesė erdvėje $\mathbb{C}^N$. Vienetinį jos atstovą užrašome ket vektoriumi $|\psi\rangle$. Jo kompleksiškai jungtinė transponuotoji eilutė yra bra vektorius $\langle\psi|$, tiesinis funkcionalas. Skaliarinė sandauga $\langle\phi|\psi\rangle = \phi^\dagger\psi$ yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Padauginus atstovą iš fazės daugiklio, jo tiesė nepasikeičia.

Fizikinės prielaidos. Hamiltonianas yra ermitinė matrica. Būsenos vektorius kinta pagal Šrėdingerio lygtį

$$\mathrm{i}\hbar\,\partial_t\,|\psi\rangle = H(t)\,|\psi\rangle\,.$$

Tegul parametras $s \in [0,1]$ aprašo fiksuotą išorinių parametrų kelią. Pereiti šį kelią per trukmę $T > 0$ reiškia pasirinkti $s = t/T$, kai $0 \le t \le T$. Žymėkime kintantį vektorių $\psi_T(s)$.

Apibrėžimas 24.1 (Adiabatinė riba)**.** *Adiabatinė riba* yra $T \to \infty$, kai šis kelias yra fiksuotas.

Apibrėžimas 24.2 (Paprastoji tikrinė vertė ir energijos tarpas)**.** Tikrinė vertė yra *paprastoji*, jei jos tikrinio poerdvio dimensija yra lygi vienetui. Jos *energijos tarpas* yra atstumas iki kitų tikrinių verčių.

Pirmiausia išvesime pernašos lygtį, projektuodami pagrindinį adiabatinį ansatzą. Pasirinkime glodų vienetinį tikrinį vektorių $|n(s)\rangle$, kurio tikrinė vertė yra $E_n(s)$, ir užrašykime

$$\psi_{\text{app}}(s) = D(s)c(s)\,|n(s)\rangle\,, \qquad D(s) = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}T}{\hbar}\int_0^s E_n(u)\mathrm{d}u\right).$$

Šrėdingerio lygties liekanoje nariai su TE_n susiprastina ir lieka

$$\mathrm{i}\hbar\psi'_{\text{app}} - TH\psi_{\text{app}} = \mathrm{i}\hbar D\big(c'\,|n\rangle + c\,|n'\rangle\big).$$

Pareikalavę, kad šios liekanos komponentė vektoriaus $|n\rangle$ kryptimi būtų nulinė, gauname suprojektuotąją lygtį

$$c' + \langle n|n'\rangle\, c = 0.$$

Tai yra 21-osios paskaitos skaliarinė lygiagrečiosios pernašos lygtis. Trukmė T šioje lygtyje nebefigūruoja. Ortogonalioji liekanos dalis bendruoju atveju lieka nenulinė. Šis skaičiavimas pagrindžia sieties pasirinkimą, bet neįrodo visos evoliucijos konvergavimo.

Teorema 24.3 (Adiabatinė evoliucija · *cituojama*)**.** *Tegul $H(s)$ yra glodi ermitinių $N\times N$ matricų šeima intervale $[0,1]$. Tegul $E_n(s)$ yra glodi paprastoji tikrinė vertė, nuo visų kitų tikrinių verčių atskirta fiksuotu tarpu $\delta>0$. Pradėkime nuo jos tikrinio poerdvio vienetinio vektoriaus ir spręskime lygtį $\mathrm{i}\hbar\,\psi_T'(s) = TH(s)\psi_T(s)$. Šiame tikriniame poerdvyje egzistuoja vienintelis glodus vienetinis vektorius $v(s)$, kuriam $v(0)=\psi_T(0)$ ir $\langle v(s)|v'(s)\rangle = 0$. Kiekvienam fiksuotam $s\in[0,1]$ pagal cituojamą teoremą galioja*

$$\left\|\psi_T(s) - \exp\left(-\frac{\mathrm{i}T}{\hbar}\int_0^s E_n(u)\mathrm{d}u\right)v(s)\right\| \longrightarrow 0 \quad \textit{kai } T\to\infty.$$

Tai yra Kato adiabatinės teoremos baigtinės dimensijos forma. Energijos tarpo prielaidą ir fazių atskyrimą pateikia Baris Saimonas (Barry Simon), p. 2167. Ribinės pernašos sąlyga yra pateikta p. 2168.

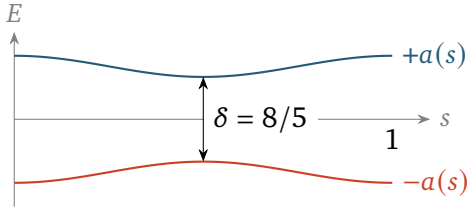
Apibrėžimas 24.4 (Dinaminė fazė)**.** Teoremos 24.3 eksponentė yra *dinaminis fazės daugiklis*.

Apibrėžimas 24.5 (Geometrinė fazė)**.** Jei $H(1)=H(0)$ ir pasirinkta tikrinė tiesė grįžta į save, tai $v(1) = e^{\mathrm{i}\gamma(C)}v(0)$, kur fazė yra apibrėžta moduliu 2π. Šis skaliaras yra *geometrinis fazės daugiklis*, arba *Berio fazės daugiklis*.

Simbolis C žymi parametrų ciklą, o $\gamma(C)$ žymi jo fazę.

Teorema yra ribinis teiginys. Kintantis tikrinis vektorius nebūtinai tiksliai tenkina visą Šrėdingerio lygtį, kai trukmė T yra baigtinė.

Paveiksle energijos tarpo sąlyga yra atskiriama nuo tikrinių vektorių pasirinkimo.



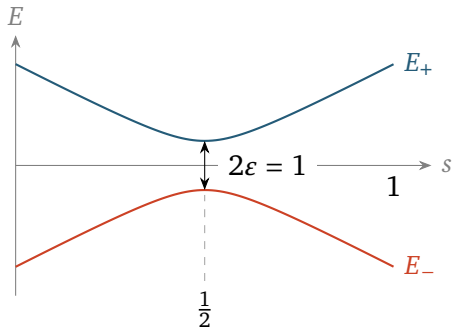
24.1 pav. Įstrižinės šeimos $H(s) = \operatorname{diag}(-a(s), a(s))$, kai $a(s) = 1+\cos(2\pi s)/5$, energijos tarpas yra ne mažesnis kaip $8/5$. Jos tikriniai poerdviai yra pastovūs, todėl jos geometrinė fazė yra nulinė.

Kintančią tikrinę tiesę gauname šeimoje, kurios lygmenys nesusikerta

$$H(s) = \begin{pmatrix} \Lambda(s-\frac{1}{2}) & \varepsilon \\ \varepsilon & -\Lambda(s-\frac{1}{2}) \end{pmatrix}, \qquad \Lambda > 0, \quad \varepsilon > 0,$$

$$E_\pm(s) = \pm\sqrt{\Lambda^2(s-\tfrac{1}{2})^2 + \varepsilon^2}.$$

Pakėlę hamiltonianą kvadratu, gauname pateiktas energijas. Mažiausias energijos tarpas yra $\delta = 2\varepsilon$, kai $s = 1/2$. Apatinio lygmens tikrinė tiesė kinta išilgai kelio. Paveikslas papildo ankstesnį šeimos su pastoviais tikriniais poerdviais pavyzdį.



24.2 pav. Kai $\Lambda = 4$ ir $\varepsilon = 1/2$, tikslieji lygmenys turi mažiausią energijos tarpą 1. Tikrinės tiesės kinta, nors abu lygmenys niekada nesutampa.

Heuristinis lėtos evoliucijos mastelio įvertis yra

$$\frac{\hbar \max_{s\in[0,1]} \|H'(s)\|}{T\delta^2} \ll 1.$$

Abu energijos tarpo daugiklius pamatysime diferencijuodami lygybę $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ ir projektuodami į ortogonalų vienetinį tikrinį vektorių $|r\rangle$, kurio tikrinė vertė yra E_r. Gauname

$$\langle r|n'\rangle = \frac{\langle r|H'|n\rangle}{E_n - E_r}.$$

Santykinio dinaminio svyravimo dažnis yra $T(E_r - E_n)/\hbar$ parametro s atžvilgiu. Šie du rezultatai kartu leidžia numanyti pateiktą mastelio įvertį. Šeimai su nesusikertančiais lygmenimis galioja $\|H'\| = \Lambda$, todėl įvertis yra $T \gg \hbar\Lambda/(4\varepsilon^2)$. Tai yra mastelio įvertis, o ne kiekybinė paklaidos teorema. Tokiai teoremai dar reikia aukštesniųjų išvestinių rėžių ir prielaidų apie šeimos elgesį intervalo galuose. Nulinis energijos tarpas pažeidžia cituojamos teoremos prielaidą. Jis neatmeta visų tikslios tikrinio vektoriaus evoliucijos per lygmenų susikirtimą atvejų.

24.2 Tikrinės tiesės ir jų sietis

Tegul $\mathcal{U}$ yra atvira glodžios parametrų daugdaros sritis, kurioje yra apibrėžta glodi šeima $H\colon \mathcal{U} \to \mathrm{Herm}(N)$ ir yra pasirinkta glodi paprastoji tikrinė vertė $E_n(R)$. Čia $\mathrm{Herm}(N)$ yra ermitinių matricų realioji tiesinė erdvė.

Apibrėžimas 24.6 (Tikrinių tiesių pluoštas)**.** *Tikrinių tiesių pluoštas* yra erdvės $\mathcal{U} \times \mathbb{C}^N$ poaibis, apibrėžtas lygybe

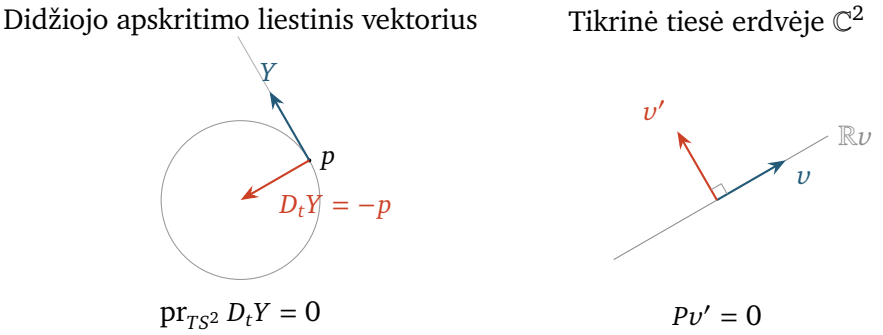
$$L_n = \{(R, w) : R \in \mathcal{U},\ H(R)w = E_n(R)w\}.$$

Jo sluoksnis virš taško R yra tikrinis poerdvis, įskaitant jo nulinį vektorių.

Indeksas n žymi pasirinktą energijos šaką. Sveikasis skaičius N yra apimančiosios būsenų erdvės dimensija. Pasirinktos šakos glodumas čia yra aiški prielaida. Ją tenkina toliau nagrinėjamos atskirtos šakos. Išilgai glodaus parametrų kelio $R(s)$ adiabatinė teorema taikoma šeimai $H(R(s))$, kai jos tikrinė vertė turi nurodytą tolygų energijos tarpą.

Apibrėžimas 24.7 (Berio sietis)**.** Tikrinių tiesių pluošto *Berio sietis* yra suprojektuotoji išvestinė $\nabla\xi = P\mathrm{d}\xi$, kur $P(R)$ yra ortogonalioji projekcija į tikrinę tiesę.

Ankstesnėje, 16-ojoje, paskaitoje paviršiaus sietį sukonstravome diferencijuodami erdvėje $\mathbb{R}^3$ ir projektuodami į liestinę plokštumą. Čia diferencijuojame erdvėje $\mathbb{C}^N$ ir projektuojame į tikrinę tiesę. Paveiksle šios projekcijos palyginamos tiksliose realiosiose kreivėse.



24.3 pav. Išilgai vienetinės sferos didžiojo apskritimo $p = (\cos t, \sin t, 0)$ lauko $Y = p'$ išvestinė apimančiojoje erdvėje yra $Y' = -p$, o jos projekcija į liestinę plokštumą yra nulinė. Realiojo vienetinio vektoriaus $v = (\cos t, \sin t)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$ išvestinė yra ortogonali jo kompleksinei tiesei, todėl $Pv' = 0$.

Teorema 24.8 (Berio sietis · *įrodyta geometriškai; adiabatinė interpretacija remiasi cituojama teorema*)**.** *Tikrinės tiesės sudaro glodų ermitinį tiesinį pluoštą. Glodžiam vienetiniam tikriniam vektoriui $|n_i\rangle$ srityje $U_i \subset \mathcal{U}$* Berio sieties *menamoji lokalioji vienaforma yra*

$$\mathcal{A}_i = \langle n_i | \mathrm{d}n_i \rangle \,.$$

Šios formos apibrėžia suprojektuotąją išvestinę $\nabla\xi = P\mathrm{d}\xi$, kur $P(R)$ yra ortogonalioji projekcija į tikrinę tiesę. Šios sieties lygiagrečioji pernaša yra adiabatinės teoremos vektorius $v(s)$. Todėl jos holonomija išilgai ciklo C yra $e^{\mathrm{i}\gamma(C)}$.

Įrodymas. Matricos $H(R) - E_n(R)I$ rangas yra $N-1$. Jos transponuotoji algebrinių papildinių matrica kiekviename fiksuotame taške turi nenulinį stulpelį. Jos stulpeliai priklauso pradinės matricos branduoliui pagal tapatybę $B\,\mathrm{adj}(B) = \det(B)I$, kuri galioja kiekvienai kvadratinei matricai B. Pasirinkime tokį stulpelį. Jis lieka nenulinis aplinkoje ir glodžiai priklauso nuo parametro R. Padalykime jį iš jo teigiamos normos ir gausime glodų vienetinį tikrinį vektorių $|n_i\rangle$. Jo skaliariniai kartotiniai apibrėžia lokalųjį pluošto L_n sandaugos žemėlapį. Užrašykime sankirtose $\big|n_j\big\rangle = |n_i\rangle\, g_{ij}$, kur $g_{ij} = \big\langle n_i \big| n_j \big\rangle \in \mathrm{U}(1)$. Šie glodūs perėjimai tenkina kociklo dėsnį, todėl 20-osios paskaitos žemėlapiai apibrėžia pluoštą.

Projekcija yra $P = |n_i\rangle\langle n_i|$ ir nuo šio vienetinio fazės daugiklio nepriklauso. Todėl ji yra globali. Pjūviui $\xi = |n_i\rangle\, c$ tiesiogiai diferencijuodami gauname

$$P\mathrm{d}\xi = |n_i\rangle \left(\mathrm{d}c + \langle n_i | \mathrm{d}n_i \rangle\, c\right).$$

Iš įprastos sandaugos taisyklės gauname sieties Leibnico taisyklę, nes $P\xi = \xi$. Iš projekcijos P savijungumo panašiai gauname ermitinės metrikos sandaugos taisyklę. Diferencijuodami

lygybę $\langle n_i|n_i\rangle = 1$ gauname $\mathcal{A}_i + \overline{\mathcal{A}_i} = 0$, todėl potencialas yra menamas. Galiausiai tikrinės tiesės vektoriaus $v(s)$ išvestinės $v'(s)$ projekcija yra $v(s)\,\langle v(s)|v'(s)\rangle$, kai vektorius v yra vienetinis. Todėl adiabatinės teoremos sąlyga yra būtent $\nabla_{\partial_s} v = 0$. Pagal 21-osios paskaitos pernašos vienatinumą abu vektoriai ir jų galinio taško fazės sutampa. ∎

Pluoštas ir sietis priklauso tik nuo tikrinių poerdvių. Dinaminė fazė dar priklauso nuo tikrinių verčių ir kelio perėjimo trukmės.

24.3 Kreivumas, kalibraciniai keitimai ir holonomija

Kitas vienetinis vektorius tame pačiame žemėlapyje yra pavidalo $|n'\rangle = |n\rangle\, h$, kur $h\colon U \to \mathrm{U}(1)$. Diferencijuodami sandaugą ir pasinaudoję vienetine norma gauname

$$\mathcal{A}' = \mathcal{A} + h^{-1}\mathrm{d}h, \qquad \mathcal{A}' = \mathcal{A} + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi \quad \text{kai } h = e^{\mathrm{i}\chi}.$$

Tai yra 21-osios paskaitos pasyviojo tiesės reperio keitimo dėsnis. Fiksuoto pjūvio koeficientas keičiasi pagal formulę $c' = h^{-1}c$.

Apibrėžimas 24.9 (Realusis Berio potencialas)**.** *Realusis Berio potencialas* yra $A_{\mathrm{B}} = \mathrm{i}\mathcal{A}$.

Apibrėžimas 24.10 (Berio kreivumas)**.** *Berio kreivumas* yra globalioji dviforma $\mathrm{d}\mathcal{A}$.

Realusis potencialas skiriasi nuo pernašos lygtyje naudojamos menamosios sieties formos. Paviršiaus ploto forma 18-ojoje paskaitoje žymima $\mathrm{d}A$, o 22-ojoje paskaitoje – $\mathrm{d}\mathcal{A}$. Nė vienas žymuo nereiškia čia naudojamos Berio sieties $\mathcal{A}$ ar jos kreivumo $\mathrm{d}\mathcal{A}$. Diferencijuodami lokaliąją sietį gauname visą lokaliąją formulę

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = \langle \mathrm{d}n| \wedge |\mathrm{d}n\rangle = \sum_{a=1}^{N} \mathrm{d}\overline{n^a} \wedge \mathrm{d}n^a.$$

Čia bra ir ket vektorių pleištinė sandauga žymi dešinėje užrašytą sumą pagal komponentes. Narys su $\mathrm{d}^2 n$ yra nulinis. Pagal kalibracinį dėsnį kreivumas sankirtose nesikeičia. Todėl pagal 22-ąją paskaitą gauname realiąją klasę $c_1(L_n) = [\mathrm{i}\mathrm{d}\mathcal{A}/(2\pi)]$.

Periodiniame vienetiniame reperyje išilgai uždaro ciklo iš skaliarinės pernašos lygties gauname

$$e^{\mathrm{i}\gamma(C)} = \exp\left(-\oint_C \mathcal{A}\right), \qquad \gamma(C) = \mathrm{i}\oint_C \mathcal{A} = \oint_C A_{\mathrm{B}} \pmod{2\pi}.$$

Toks reperis egzistuoja išilgai ciklo net tuomet, kai visoje srityje $\mathcal{U}$ reperio nėra. Perneškime vienetinį vektorių išilgai parametro intervalo ir gausime $v(s)$. Jei $v(1) = e^{\mathrm{i}\alpha} v(0)$, tai vektorius $e^{-\mathrm{i}\alpha s} v(s)$ yra periodinis. Arba naudokime lokaliuosius reperius ir perėjimo daugiklius keisdami žemėlapius, kaip 21-ojoje paskaitoje. Bet kuriam vienareikšmiam kalibraciniam atvaizdavimui cikle galioja $\oint_C h^{-1}\mathrm{d}h = 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{wind}(h)$. Geometrinė fazė pasikeičia sveikuoju dydžio 2π kartotiniu, todėl jos daugiklis yra invariantinis. Globaliojo realiojo funkcijos h logaritmo nereikia. Todėl lygiagrečiojo vienetinio vektoriaus sieties koeficientas intervale gali būti nulinis, net jei vektorius intervalo galuose nėra periodinis. Periodinis reperio keitimas negali pašalinti netrivialios uždaro ciklo holonomijos.

Jei vienas reperis dengia orientuotą kompaktinį paviršių Σ, kurio kraštas yra $\partial\Sigma = C$, tai pagal Stokso teoremą $\gamma(C) = \mathrm{i}\int_\Sigma \mathrm{d}\mathcal{A}$ moduliu 2π. Paviršiaus ir reperio prielaidos yra svarbios, kaip ir skaičiuojant Aharonovo ir Bomo efektą. Realusis potencialas taip pat duoda

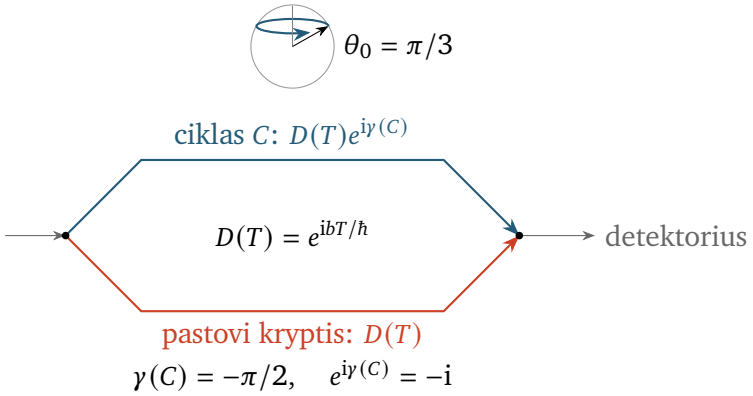
21-ojoje paskaitoje naudojamą lokaliąją fazės konvenciją: potencialas A_{B} atitinka $(q/\hbar)A_{\mathrm{em}}$. Taip palyginamos sietys skirtingose parametrų erdvėse, o ne sutapatinami fizikiniai laukai.[1]

Fizikinės prielaidos. Idealiame koherentiniame dviejų atšakų interferometre atšakų kompleksinės amplitudės susideda jas vėl sujungus. Aptikimo intensyvumas yra proporcingas jų sumos modulio kvadratui. Laikysime, kad abi atšakos baigiasi toje pačioje vidinėje tikrinėje tiesėje su tuo pačiu normuotu atstovu.

Vienoje atšakoje parametrus keisime ciklu, o atskaitos atšakoje juos laikysime pastoviais. Jei energijos integralai abiejose atšakose yra lygūs ir jų trukmės sutampa, dinaminės fazės susiprastina santykinėje fazėje. Kai atšakų amplitudės yra a_{cyc} ir a_{ref}, aptikimo intensyvumas yra proporcingas reiškiniui

$$|a_{\mathrm{cyc}}e^{\mathrm{i}\gamma(C)} + a_{\mathrm{ref}}|^2 = |a_{\mathrm{cyc}}|^2 + |a_{\mathrm{ref}}|^2 + 2\,\mathrm{Re}\big(\overline{a_{\mathrm{ref}}}\,a_{\mathrm{cyc}}e^{\mathrm{i}\gamma(C)}\big).$$

Taigi vienos atšakos fazė keičia interferenciją su kita atšaka. Kai energija yra pastovi ir lygi $-b$, dinaminės fazės kampas yra $bT/\hbar$. Padvigubinus trukmę T, šis kampas padvigubėja, o ribinė geometrinė fazė nesikeičia. Apėjus kilpą priešinga kryptimi per tą pačią trukmę ir pakartojus tą pačią energijos kitimo eigą atvirkščia tvarka, dinaminis integralas nesikeičia. Geometrinės fazės ženklas pasikeičia. Palyginę šiuos du apėjimus, gauname $2\gamma(C)$ moduliu 2π. Vien šis palyginimas nustato fazę $\gamma(C)$ tik moduliu π. Paveiksle parodyta atskaitos atšakos schema sukinio pasukimui, kurį apskaičiuosime §24.4.



24.4 pav. Abiejų atšakų energija yra $-b$, o trukmė yra T, todėl jų bendras dinaminis daugiklis susiprastina. Pavaizduotos lauko krypčių lygiagretės $\theta_0 = \pi/3$ atveju ciklu keičiama atšaka adiabatinėje riboje įgyja geometrinį daugiklį $-\mathrm{i}$.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra Berio sietis ir kodėl ji buvo įvesta.

Atsakymas. Berio sietis yra suprojektuotoji išvestinė $P\mathrm{d}$ tikrinių tiesių pluošte, įvesta todėl, kad pagal cituojamą adiabatinę teoremą jos lygiagrečioji pernaša sutampa su evoliucija, pašalinus dinaminę fazę. Lygybė $P\mathrm{d}(|n\rangle\, c) = |n\rangle\,(\mathrm{d}c + \langle n|\mathrm{d}n\rangle\, c)$ duoda suprojektuotąją Šrėdingerio lygtį.

Savikontrolė. Glodžiam atviram keliui $C\colon [0,1] \to \mathcal{U}$ paaiškinkite, kaip integralas $\mathrm{i}\int_C \mathcal{A}$ keičiasi atliekant keitimą $|n\rangle \mapsto e^{\mathrm{i}\chi}\,|n\rangle$, kai funkcija χ kelyje yra vienareikšmė ir reali.

[1] Berio (Berry) lygtyje (6) naudojamas mūsų integralas $\mathrm{i}\oint \mathcal{A}$. Tongas naudoja $A_{\mathrm{Tong}} = -\mathrm{i}\mathcal{A} = -A_{\mathrm{B}}$. Jo daugiklis $\exp(-\mathrm{i}\oint A_{\mathrm{Tong}})$ yra ta pati holonomija.

Atsakymas. Pagal kalibracinį dėsnį gauname

$$\mathrm{i}\int_C (\mathcal{A} + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi) = \mathrm{i}\int_C \mathcal{A} - [\chi(C(1)) - \chi(C(0))].$$

Todėl vien šis integralas nėra vidinė atviro kelio fazė. Jei yra nurodytas interferencijos matavimas atvirame kelyje, tai galinių taškų atskaita taip pat turi transformuotis. Uždaro ciklo holonomija yra vidinė. Jos fazė yra apibrėžta moduliu 2π.

Tema 24B Sukinio tikrinės tiesės ir erdvinis kampas

24.4 Sukinys $1/2$ besisukančiame lauke

Prisiminkime Paulio matricas ir sukinio operatorius S_a, kai $a \in \{x, y, z\}$:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad S_a = \frac{\hbar}{2}\sigma_a.$$

Žymuo σ_a reiškia šias matricas, o ne 21-osios paskaitos pjūvio koeficientų stulpelį. Jų sandaugoms galioja $\sigma_a\sigma_b = \delta_{ab}I + \mathrm{i}\epsilon_{abc}\sigma_c$. Naudokime energijos vienetais išreikštą lauką $\mathbf{B} = b\mathbf{n}$, kai $b > 0$ ir $|\mathbf{n}| = 1$.

Fizikinės prielaidos. Sukinį $1/2$ energijos vienetais išreikštame lauke $\mathbf{B}$ modeliuojame hamiltonianu $H = -\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}$.

Jo tikrinės vertės yra $-b$ ir $+b$, nes $(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = I$. Jo energijos tarpas visoje krypčių sferoje yra $2b$. Anksčiau nagrinėta matrica su nesusikertančiais lygmenimis taip pat yra šio Paulio pavidalo: $H(s) = \Lambda(s - \frac{1}{2})\sigma_z + \varepsilon\sigma_x$.

Glodžiai kilpai $C\colon [0,1] \to S^2$, kurios bazinis taškas yra $p = C(0) = C(1)$, pasirinkime tolydų užpildantį atvaizdavimą $f\colon [0,1]^2 \to S^2$, glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje ir tenkinantį sąlygas

$$f(s,0) = C(s), \qquad f(s,1) = f(0,u) = f(1,u) = p.$$

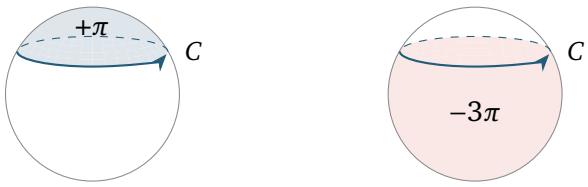
Pagal 20-osios paskaitos konstrukciją su pussfere, daugiakampiu ir stereografine projekcija gauname tokį užpildantį atvaizdavimą, glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje. Orientuokime kvadratą forma $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}u$. Prisiminkime 12-osios paskaitos į išorę orientuotos vienetinės sferos ploto formą β.

Apibrėžimas 24.11 (Orientuotasis erdvinis kampas). Šio užpildančio atvaizdavimo *orientuotasis erdvinis kampas* yra

$$\Omega_f(C) = \int_{[0,1]^2} f^*\beta.$$

Teiginio 24.12 įrodymas parodo, kad jo klasė moduliu 4π nepriklauso nuo užpildančio atvaizdavimo. Šią klasę žymėsime $\Omega(C)$.

Jei paprastoji kilpa apriboja į išorę orientuotą sritį D, esančią jos kairėje, vieno užpildančio atvaizdavimo orientuotasis plotas yra $\mathrm{area}(D)$. Papildančiosios srities orientaciją reikia apversti, kad jos kraštas būtų toks pat. Jos orientuotasis plotas yra $\mathrm{area}(D) - 4\pi$. Gautos fazės skiriasi dydžiu 2π ir duoda tą patį daugiklį. Paveiksle šis nevienareikšmiškumas parodytas lygiagretės atveju.



$\gamma = -\pi/2$ $\gamma = 3\pi/2$

24.5 pav. Kai $\theta_0 = \pi/3$, šiaurinės sferos kepurės orientuotasis plotas yra π, o priešingai orientuotos papildančiosios kepurės orientuotasis plotas yra -3π. Abiejų kepurių orientuotas kraštas yra tas pats ir jos duoda geometrinį daugiklį $-\mathrm{i}$.

Teiginys 24.12 (Sukinio tikrinė tiesė · *įrodyta*)**.** *Kai* $\mathbf{n} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$*, su lauku sutampančios krypties pagrindinės būsenos tikrinė tiesė yra 20-osios paskaitos tautologinė tiesė erdvėje* $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$*. Šiauriniame žemėlapyje jai galioja*

$$|n_N\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}_N = \frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \quad \mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2}\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi.$$

Pasirinkus orientaciją į išorę, jos Černo skaičius yra -1*. Orientuotos kilpos geometrinė fazė yra* $\gamma(C) = -\Omega(C)/2$ *moduliu* 2π*, kur erdvinis kampas yra apibrėžtas moduliu* 4π*.*

Įrodymas. Krypties matrica yra

$$\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \cos\theta & e^{-\mathrm{i}\phi}\sin\theta \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Padauginę šią matricą iš pateikto vektoriaus gauname $|n_N\rangle$, todėl $H|n_N\rangle = -b|n_N\rangle$. Jo norma yra vienetas. Koordinatėje $z = \tan(\theta/2)e^{\mathrm{i}\phi}$ jis yra $(1,z)^T/\sqrt{1+|z|^2}$, 20-osios paskaitos tautologinis vienetinis reperis. Paulio matricų vidurkiai šioje būsenoje yra

$$\langle n_N|\sigma_x|n_N\rangle = \sin\theta\cos\phi, \qquad \langle n_N|\sigma_y|n_N\rangle = \sin\theta\sin\phi, \qquad \langle n_N|\sigma_z|n_N\rangle = \cos\theta.$$

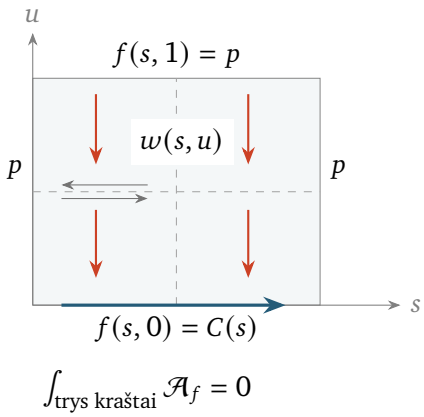
Taigi vektorius $\mathbf{n}$ yra būsenos Blocho vektorius. Vienetiniai tikriniai vektoriai sudaro 20-osios paskaitos Hopfo apskritimų pluoštą $S^3 \to S^2$. Šio vektoriaus skaliarinė sandauga su jo išvestine pagal θ yra $-\cos(\theta/2)\sin(\theta/2)/2 + \sin(\theta/2)\cos(\theta/2)/2 = 0$. Iš išvestinės pagal ϕ gauname $\mathrm{i}\sin^2(\theta/2) = \mathrm{i}(1-\cos\theta)/2$. Diferencijuodami gauname pirmiau nurodytą kreivumą.

Pietinis vienetinis vektorius yra $|n_S\rangle = e^{-\mathrm{i}\phi}|n_N\rangle$. Jis yra glodus pietų poliuje ir tenkina lygybę $\mathcal{A}_S = \mathcal{A}_N - \mathrm{id}\phi$. Todėl jo reperių perėjimo apsisukimų skaičius yra -1. Tai yra būtent 22-osios paskaitos Vu ir Jango potencialai su monopolinį krūvį nusakančiu sveikuoju skaičiumi $n = -1$. Tikrinė tiesė yra tos paskaitos laipsnio -1 tiesinis pluoštas $O(-1)$. Čia indeksai N ir S žymi šiaurinį ir pietinį žemėlapius. Lygiavertiškai tiesiogiai integruodami kreivumą gauname

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2}\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi = -1.$$

Nenulinis Černo skaičius neleidžia pasirinkti glodaus vienetinio tikrinio vektoriaus visoje sferoje. Bendros kilpos fazei apskaičiuoti atitraukime tikrinę tiesę ir sietį į užpildantį kvadratą. Sukonstruokime vienetinį reperį $w(s,u)$ vertikaliąja pernaša nuo viršutiniame

krašte fiksuoto vektoriaus. Paveiksle parodyta ši konstrukcija ir Stokso teoremai taikoma krašto orientacija.



24.6 pav. Apatiniame krašte parametras s didėja, kai kvadrato orientacija yra $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}u$. Vertikalioji pernaša nuo viršutiniame krašte fiksuoto vienetinio vektoriaus duoda reperį $w(s,u)$, pastovų trijuose į tašką p atvaizduojamuose kraštuose, todėl susiprastinus bendrų kraštų integralams lieka tik apatinio krašto integralas.

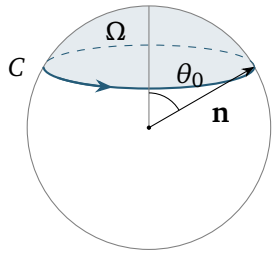
Fiksuokime vienetinį vektorių virš taško p. Perneškime jį nuo viršutinio krašto žemyn kiekviena vertikaliąja atkarpa. Iš glodžios pernašos priklausomybės nuo parametrų gauname vienetinį reperį $w(s,u)$, tolydų kvadrate ir glodų kiekviename baigtinio skaidinio stačiakampyje. Viršutinis ir šoniniai kraštai pastoviai atvaizduojami į tašką p, todėl visuose trijuose kraštuose reperis yra tas pats fiksuotas vektorius. Atskiru atveju jo apribojimas apatiniam kraštui yra periodinis reperis išilgai kilpos C.

Tegul $\mathcal{A}_f = \langle w|\mathrm{d}w\rangle$ yra jo sieties forma kvadrate. Kiekviename stačiakampyje jos kreivumas yra $\mathrm{d}\mathcal{A}_f = f^*\mathrm{d}\mathcal{A}$. Liestiniai apribojimai bendruose kraštuose sutampa, todėl vidinių kraštų integralai susiprastina. Viršutinio ir šoninių kraštų integralai yra nuliniai, nes jų reperis yra pastovus. Teigiamai orientuotame apatiniame krašte parametras s didėja. Todėl pagal Stokso teoremą stačiakampiuose gauname

$$\gamma(C) = \mathrm{i}\int_0^1 \mathcal{A}_f(\partial_s)(s,0)\mathrm{d}s = \mathrm{i}\int_{[0,1]^2} f^*\mathrm{d}\mathcal{A} = -\frac{1}{2}\Omega_f(C) \pmod{2\pi}.$$

Du užpildantys atvaizdavimai f ir g duoda tą pačią vidinę holonomiją. Todėl $\exp[-\mathrm{i}(\Omega_f(C) - \Omega_g(C))/2] = 1$, taigi jų orientuotieji plotai skiriasi sveikuoju dydžio 4π kartotiniu. Taip įrodome ir erdvinio kampo konvenciją, ir nurodytą fazės formulę. ■

Paveiksle yra nustatyta lygiagretės ir jos šiaurinės sferos kepurės orientacija.



24.7 pav. Didėjantis azimutas orientuoja lygiagretę kaip šiaurinės sferos kepurės, kurios erdvinis kampas yra $\Omega = 2\pi(1-\cos\theta_0)$, kraštą. Jos sukinio pagrindinės būsenos geometrinė fazė yra $-\Omega/2$.

Pavyzdys 24.13 (Uždaras lauko pasukimas)**.** Fiksuokime $b > 0$, pasirinkime $0 < \theta_0 < \pi$ ir sukime lauką pagal dėsnį $\phi(t) = 2\pi t/T$, kai $0 \le t \le T$. Pradėkime nuo būsenos $|n_N(\theta_0, 0)\rangle$ ir pereikime į adiabatinę ribą. Naudojame hamiltonianą $H = -b\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. Šiaurinėje sferos kepurėje pagrindinės būsenos tiesę generuoja vektorius

$$|n_N(\theta,\phi)\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)\end{pmatrix}.$$

Diferencijuodami šį vienetinį vektorių gauname jo sietį

$$\mathcal{A}_N = \langle n_N|\mathrm{d}n_N\rangle = \mathrm{i}\sin^2(\theta/2)\mathrm{d}\phi = \frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi.$$

Šiaurinėje sferos kepurėje $D = \{0 \le \theta \le \theta_0\}$ apibrėžtas šis reperis, o jos krašte C kampas ϕ didėja. Pagal Stokso teoremą šioje kepurėje gauname

$$\mathrm{i}\int_D \mathrm{d}\mathcal{A}_N = -\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\theta_0}\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi = -\pi(1-\cos\theta_0) = -\frac{1}{2}\Omega(C).$$

Šiaurinis vienetinis reperis šiame kelyje yra periodinis, todėl tiesioginė pernaša duoda tą pačią vertę:

$$\gamma(C) = \mathrm{i}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{i}}{2}(1-\cos\theta_0)\mathrm{d}\phi = -\pi(1-\cos\theta_0).$$

Energija yra $-b$, todėl dinaminis daugiklis yra $e^{+\mathrm{i}bT/\hbar}$. Galutinė būsena asimptotiškai artėja prie

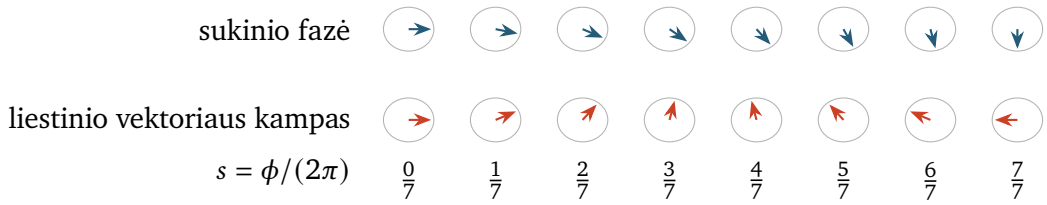
$$e^{+\mathrm{i}bT/\hbar}e^{-\mathrm{i}\pi(1-\cos\theta_0)}\,|n_N(\theta_0,0)\rangle\,.$$

Kai $\theta_0 = \pi/3$, geometrinis daugiklis yra $-\mathrm{i}$. Pietinis potencialas duoda fazę, didesnę dydžiu 2π, todėl jos daugiklis yra tas pats. Ortogonaliam sužadintosios būsenos vektoriui $(-e^{-\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2), \cos(\theta/2))^T$ galioja $\mathcal{A}_{\mathrm{exc}} = -\mathrm{i}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi/2$. Jo kreivumo ir Černo skaičiaus ženklas yra priešingas, todėl šis skaičius yra $+1$.

Naudojant tą pačią kepurę, 18-osios paskaitos liestinio vektoriaus pernašos kampas yra Ω. Sukinio fazė yra minus pusė šio kampo, kol nė vienas kampas dar nėra redukuotas moduliu 2π. Pusiaujyje vektoriaus holonomija yra visas apsisukimas. Ten sukinio fazės daugiklis yra -1.

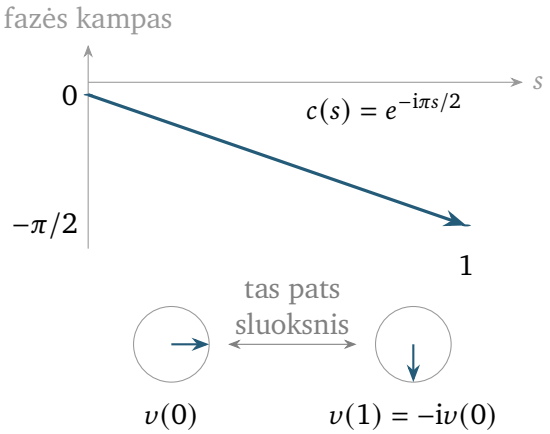
Ankstesnės, 18-osios, paskaitos glodžiame šiauriniame liestiniame reperyje sieties elementas yra $\omega_N = (1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi$. Kompleksinės liestinės tiesės sietis yra $-\mathrm{i}\omega_N$, o $\mathcal{A}_N = \mathrm{i}\omega_N/2$. Šiuose reperiuose su lauku sutampančios krypties sukinio tiesės sietis yra lygi minus pusei

liestinės tiesės sieties. Kai $\theta_0 = \pi/3$, lygiagrečiai pernešus per azimuto kampą ϕ, sukinio fazės kampas šių šiaurinių reperių atžvilgiu yra $-\phi/4$, o liestinio vektoriaus kampas yra $\phi/2$. Paveiksle pateiktos abiejų kampų vertės išilgai tos pačios lygiagretės.



24.8 pav. Aštuonios vertės atitinka $\phi = 2\pi k/7$, kai $k = 0, \ldots, 7$ ir $\theta_0 = \pi/3$. Galutinė sukinio fazė yra $-\pi/2$, o liestinio vektoriaus galutinis kampas šiaurinio reperio atžvilgiu yra $+\pi$.

Sukinio koeficientas taip pat aprašo pakėlimą į fazės apskritimus virš parametrų kilpos. Paveiksle kilpa perkirpta baziniame taške, kad būtų parodyti abiejų galinių taškų atstovai.



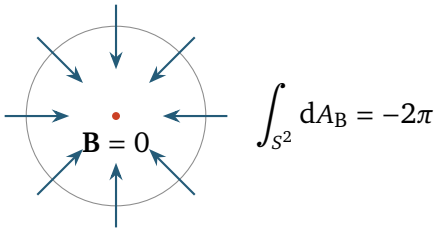
24.9 pav. Toje pačioje lygiagretėje koeficientas $c(s) = e^{-i\pi s/2}$ duoda lygiagretųjį vektorių $v(s) = c(s)\,|n_N(s)\rangle$. Galinių taškų apskritimai vaizduoja tą patį sluoksnį, bet lygiagretusis vektorius grįžta padaugintas iš $-i$.

24.5 Išsigimimas ir bendrasis sukinys

Kai $\mathbf{B} \neq 0$, pagrindinės būsenos projektorius yra $P(\mathbf{B}) = (I + \mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}/|\mathbf{B}|)/2$. Jis priklauso tik nuo lauko krypties. Atitraukę sferos kreivumą į sritį $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ gauname

$$\mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2|\mathbf{B}|^3}\left(B^1\mathrm{d}B^2\wedge\mathrm{d}B^3 + B^2\mathrm{d}B^3\wedge\mathrm{d}B^1 + B^3\mathrm{d}B^1\wedge\mathrm{d}B^2\right).$$

Realusis kreivumas $\mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = \mathrm{i}\mathrm{d}\mathcal{A}$ yra nukreiptas į vidų. Jo srautas per į išorę orientuotą sferą yra -2π. Tai yra 22-osios paskaitos tiesinis pluoštas su $n = -1$ lauko parametrų erdvėje. Paveiksle parodytas jo į vidų nukreiptas realusis Berio kreivumas.



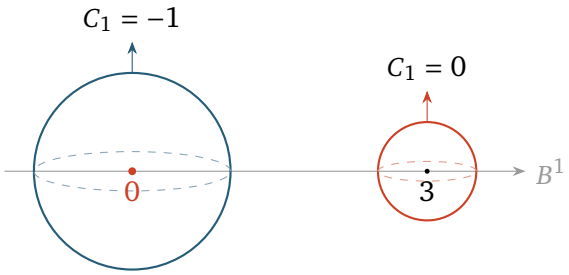
24.10 pav. Realusis Berio kreivumas lauko parametrų erdvėje yra nukreiptas į vidų. Bet kuriai į išorę orientuotai sferai, apgaubiančiai pašalintą išsigimimo tašką, galioja $\int \mathrm{d}A_{\mathrm{B}} = -2\pi$, o pagrindinės būsenos tikrinės tiesės Černo skaičius yra -1: tai yra 22-osios paskaitos tiesinis pluoštas su $n = -1$.

Kai $\mathbf{B} = 0$, abi tikrinės vertės sutampa. Tuomet kiekviena tiesė yra tikrinė, todėl pasirinkta pagrindinės būsenos tiesė ir jos projektorius nėra apibrėžti vienareikšmiškai. Tapatingai nulinio hamiltoniano tiksli evoliucija yra pastovi. Ji neverčia sekti iš anksto nurodytos kintančios tikrinės tiesės. Energijos tarpo prielaida pašalina šį nevienareikšmiškumą.

Nenulinis Černo skaičius parametrų rutulio riboje reiškia, kad viduje yra išsigimimo taškas, jei hamiltonianas ir pasirinkta tikrinės vertės šaka yra glodūs visame rutulyje. Tarkime, kad šaka visame rutulyje išliktų paprastoji. Radialioji pernaša nuo centro duotų glodų vienetinį reperį rutulyje, kaip 22-ojoje paskaitoje. Jo sieties forma $\mathcal{A}$ tada būtų globali, todėl pagal Stokso teoremą gautume

$$C_1(\partial B^3) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi} \int_{\partial B^3} \mathrm{d}\mathcal{A} = \frac{\mathrm{i}}{2\pi} \int_{B^3} \mathrm{d}^2\mathcal{A} = 0.$$

Tai prieštarauja nenuliniam Černo skaičiui rutulio riboje. Paveiksle palyginama išsigimimo tašką apgaubianti sfera su sfera, kurios apribotas rutulys šio taško neturi.



24.11 pav. Hamiltoniano $H = -\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ pagrindinės būsenos tiesės Černo skaičius vienetinėje sferoje su centru koordinačių pradžioje yra -1. Sfera, kurios spindulys yra $1/2$, o centras yra $(3, 0, 0)$, apriboja rutulį be koordinačių pradžios ir turi nulinį Černo skaičių.

Kiekviena ermitinė 2×2 matrica yra pavidalo

$$H = E_0 I + \mathbf{d} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} E_0 + d_z & d_x - \mathrm{i}d_y \\ d_x + \mathrm{i}d_y & E_0 - d_z \end{pmatrix}, \qquad E_0, d_x, d_y, d_z \in \mathbb{R}.$$

Jos lygmenys sutampa tada ir tik tada, kai $\mathbf{d} = 0$. Tarkime, kad glodžios trijų parametrų šeimos atvaizdavimo $\mathbf{d}$ išvestinė tokiame nulyje yra apgręžiama. Tada pagal atvirkštinės funkcijos teoremą atvaizdavimas $\mathbf{d}$ duoda lokaliąją koordinačių sistemą. Mažoje šį nulį apgaubiančioje sferoje apatinio lygmens tiesės Černo skaičius yra $+1$ arba -1, priklausomai nuo šių koordinačių orientacijos. Jos apatinio lygmens tiesė yra hamiltoniano $-\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$

sužadintosios būsenos tiesės, kurios Černo skaičius yra +1, atitraukimas. Pagal 14-osios paskaitos laipsnio formulę šį skaičių dauginame iš koordinačių Jakobio determinanto ženklo. Čia nagrinėjamame lauko modelyje galioja $\mathbf{d} = -\mathbf{B}$. Šis atvaizdavimas apverčia orientaciją ir duoda -1. Didesniam hamiltonianui šis aprašas taikomas atskirtam glodžiam dviejų lygmenų blokui, esant tai pačiai apgręžiamumo prielaidai. Simetrijų apriboti susikirtimai arba susikirtimai su singuliaria išvestine nebūtinai turi šį lokalųjį pavidalą.

Bendrajam sukiniui darysime šias papildomas prielaidas apie matricas.

Teiginys 24.14 (Sukinys j · *eskizas*)**.** *Tegul $j > 0$ yra sveikasis arba pusiau sveikasis skaičius. Tarkime, kad ermitinės bedimensės sukinio matricos $J_a = S_a/\hbar$ erdvėje $\mathbb{C}^{2j+1}$ tenkina lygybes $[J_a, J_b] = \mathrm{i}\epsilon_{abc}J_c$. Tarkime, kad egzistuoja ortonormuotoji bazė $|j,\ell\rangle$, kuriai*

$$J_z\,|j,\ell\rangle = \ell\,|j,\ell\rangle\,, \qquad \ell \in \{-j, -j+1, \ldots, j\}.$$

Į išorę orientuotoje krypčių sferoje operatoriaus $\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}$ tikrinei tiesei, kurios svoris yra $m \in \{-j, -j+1, \ldots, j\}$, galioja

$$\mathcal{A}_N = \mathrm{i}m(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \qquad \gamma(C) = -m\Omega(C) \pmod{2\pi}, \qquad C_1 = -2m.$$

Eskizas. Pasirinkime $J_z\,|j,m\rangle = m\,|j,m\rangle$ ir pasukime svorio vektorių pagal formulę

$$|n_N\rangle = e^{\mathrm{i}m\phi}e^{-\mathrm{i}\phi J_z}e^{-\mathrm{i}\theta J_y}\,|j,m\rangle\,.$$

Visą apsisukimą atitinkantis sudėtinis operatorius kiekvieną bazės vektorių veikia pagal formulę

$$e^{2\pi\mathrm{i}m}e^{-2\pi\mathrm{i}J_z}\,|j,\ell\rangle = e^{2\pi\mathrm{i}(m-\ell)}\,|j,\ell\rangle = |j,\ell\rangle\,,$$

nes $m-\ell \in \mathbb{Z}$. Taigi pasuktas vektorius yra vienareikšmis pagal ϕ. Diferencijuodami jungtinimu gautus operatorius ir pasinaudoję komutatoriais gauname $e^{\mathrm{i}\theta J_y}J_z e^{-\mathrm{i}\theta J_y} = J_z\cos\theta - J_x\sin\theta$. Operatoriaus J_z svorio vektoriuje bet kurio komutatoriaus su J_z vidurkis yra nulinis. Todėl iš sąryšių $[J_z, J_y] = -\mathrm{i}J_x$ ir $[J_z, J_x] = \mathrm{i}J_y$ gauname $\langle j,m|\,J_x\,|j,m\rangle = \langle j,m|\,J_y\,|j,m\rangle = 0$. Likęs vidurkis yra $\langle j,m|\,J_z\,|j,m\rangle = m$. Todėl koeficientas prie θ yra nulinis, o koeficientas prie ϕ yra $\mathrm{i}m - \mathrm{i}m\cos\theta$. Diferencijuokime, integruokime per sferą ir pritaikykime pernašos formulę, kad gautume nurodytas vertes. Šioms posūkio ir svorio tapatybėms pakanka nurodytų matricų duomenų. Beris (Berry), §4, p. 50–51, gauna tą pačią sukinio fazę naudodamas kėlimo ir nuleidimo operatorius. ∎

Dydis $2m$ yra sveikasis skaičius, todėl pakeitus erdvinį kampą dydžiu 4π fazės daugiklis nesikeičia. Hamiltoniano $H = -\kappa\mathbf{B}\cdot\mathbf{J}$, kai $\kappa > 0$, pagrindinės būsenos tikrinės tiesės svoris yra $m = j$. Išsigimimo taškas vėl yra $\mathbf{B} = 0$.

Savikontrolė. Pasirinkite $\theta_0 = \arccos(1/3)$ ir $\phi(s) = -4\pi s$, kai $s \in [0,1]$. Pradėdami nuo $c(0) = 1$, apskaičiuokite pagrindinės būsenos pernašos daugiklį šiauriniame ir pietiniame reperiuose. Raskite dviejų apėjimų pagal laikrodžio rodyklę aplink šiaurinę sferos kepurę orientuotąjį erdvinį kampą ir sužadintosios būsenos fazę.

Atsakymas. Azimuto pokytis yra -4π. Šiaurinis potencialas yra $\mathrm{i}\mathrm{d}\phi/3$, todėl iš pernašos lygties gauname $c(s) = e^{\mathrm{i}4\pi s/3}$. Fazė ir daugiklis yra

$$\gamma_N = \frac{4\pi}{3}, \qquad e^{\mathrm{i}\gamma_N} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

Pietinis potencialas yra $-2\mathrm{i}\mathrm{d}\phi/3$ ir duoda $\gamma_S = -8\pi/3$. Fazės skiriasi dydžiu -4π, todėl jų daugikliai sutampa. Orientuotasis erdvinis kampas yra $-2 \cdot 2\pi(1 - 1/3) = -8\pi/3$, todėl patvirtiname lygybę $\gamma = -\Omega/2$. Sužadintosios būsenos potencialo ženklas yra priešingas ir jis duoda fazę $-4\pi/3$ moduliu 2π.

Santrauka. Glodžios paprastosios tikrinės tiesės unitarioji sietis yra $\mathcal{A} = \langle n|\mathrm{d}n\rangle$. Jos kreivumas yra $\langle \mathrm{d}n| \wedge |\mathrm{d}n\rangle$. Pagal cituojamą adiabatinę teoremą su energijos tarpo prielaida jos holonomija sutampa su geometriniu daugikliu, pašalinus dinaminę fazę. Menamoji sietis ir realusis potencialas tenkina lygybę $A_\mathrm{B} = \mathrm{i}\mathcal{A}$. Hamiltoniano $H = -\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, kai $\mathbf{B} \neq 0$, pagrindinės būsenos tikrinės tiesės Černo skaičius į išorę orientuotoje krypčių sferoje yra -1. Fazė yra $\gamma = -\Omega/2$ moduliu 2π. Pašalintas išsigimimo taškas yra šio parametrų erdvės kreivumo šaltinis. Kitoje, 25-ojoje, paskaitoje integruosime tą patį kreivumą per energijos tarpu atskirtos juostos kvaziimpulsų torą.

Literatūra. Berry, *Quantal phase factors accompanying adiabatic changes*, §2 ir §4, p. 46–48 ir 50–51. Simon, *Holonomy, the quantum adiabatic theorem and Berry's phase*, p. 2167–2168. Nakahara, §10.6. Tong, *The Quantum Hall Effect*, dabartinis §1.5.1–1.5.2, p. 28–34, kur $A_\mathrm{Tong} = -A_\mathrm{B}$.